Вводная лекция — обзор курса

Дискретная математика

Константин Чухарев

Осень 2026

Что это за наука?

> *Бог создал целые числа, всё остальное — дело рук человека.*
>
> ***— Леопольд Кронекер***

Что изучает курс?

Дискретная математика — математический фундамент computer science.

Логика
Высказывания, доказательства, дедукция.

Структуры
Множества, отношения, функции, графы.

Алгебра и коды
Булева алгебра, схемы, коды с коррекцией.

Вычисление
Автоматы, машина Тьюринга, вычислимость.

Логика — первая глава и сквозной язык курса: на нём описаны и множества, и схемы, и вычислимость.

Г

Как работает курс?

> *Когда вы можете измерить то, о чём говорите, и выразить это в числах, вы кое-что об этом знаете.*
>
> ***— Лорд Кельвин***

Лекция, книга, практика

Лекция
Живое введение: примеры, мотивация.

Книга
Текст для чтения: детали, доказательства, история. На каждую лекцию — глава.

Практика
Разбор задач и защиты домашних заданий.

- Консультации — отдельные пары для вопросов и досдач, свободное посещение
- Исходники книги, конспекты и слайды — в репозитории курса

Обязательная глава объявляется после лекции — по ней опросник на следующей. Книга шире курса: часть глав — чтение для любопытных.

Флеш-опросники

Начало каждой лекции — именной листочек: вопросы по прошлой лекции и заданному домашнему чтению.

5	1	0–10
минут в начале лекции	балл за понимание	максимум за семестр

Написал опросник — значит пришёл: опросник и есть отметка о посещении.

Опоздал — опросник не пишется, и лекция не засчитывается.
Пустой листок балла не приносит: ответ — на понимание, а не на воспроизведение.

Домашние задания

Четыре работы за семестр, до десяти баллов каждая.

В каждой — около десяти задач: базовые, челленджи и бонусные. Первая — от руки.

База
Обязательный минимум — пропускать нельзя.

Челлендж
Задачи посложнее: пропускать можно, решать интереснее.

Бонус
Для тех, кому десяти задач мало.

Домашняя работа приносит баллы: до 10 за модуль, 40 за семестр. Пропущенные базовые задания или досдача после дедлайна — не выше пяти за работу.

Каждое решение защищается лично: рассказать любое и ответить на «почему».

Контрольные и теормины

Письменный контроль — четыре контрольные, устный — два теормина.

Контрольные — четыре

- по материалу своего модуля
- полтора часа, письменно, в субботу контрольной недели
- любые бумажные материалы, электроника запрещена
- пишутся всем курсом одновременно: отдельных дней нет

Теормины — два

- устный ответ: вопросы, термины, небольшое доказательство
- ТМ1 — множества, отношения и логика
- ТМ2 — булева алгебра и коды

Контрольная баллов не приносит — она подтверждает домашнюю работу. В зачёт модуля идёт меньшее из двух: домашки и контрольной.

Экзамен

Январь, один день: билеты, задачи, устные вопросы.

12–20	80
баллов за экзамен	максимум без него

> Экзамен не обязателен — без него итог ограничен **80** баллами.
> Провал — ноль за экзамен.

ИИ-политика

Домашние работы
ИИ разрешён — при раскрытии: напишите, что и как использовали.

Контроли и экзамен
На контрольных, теорминах и экзамене ИИ запрещён.

Решение защищается лично — проверяется не то, *как* получен ответ, а понимает ли студент своё решение.

Как считается итог?

Итог за семестр — 100 баллов.

40	20	20	10	10
домашка и контрольные	теормины	экзамен	практики	лекции

0–59	60–73	74–89	90–100
долг	удовл.	хорошо	отлично

Допуск к экзамену — **48** баллов практической части и все работы зачтены.
Практическая часть — максимум **80**: без экзамена выше «хорошо» не подняться.

Подробности — в syllabus: правила, дедлайны, частые вопросы.

Семестр 1

> *Границы моего языка означают границы моего мира.*
>
> ***— Людвиг Витгенштейн***

Карта семестра

Пять модулей, шестнадцать недель.

Недели	Модуль	Контроль
1–3	Логика и множества	КР 1 — нед. 5
4–8	Отношения, порядок, функции и счётность	КР 2 — нед. 9, ТМ 1 — нед. 10
9–11	Формальная логика	КР 3 — нед. 12
12–14	Булева алгебра и схемы	КР 4 — нед. 15
15–16	Теория кодирования	ТМ 2 — нед. 16

С чего начнём?

Сегодня — высказывания и логические связки: атомы смысла и способы их соединения.

К следующей паре — глава о них в книге.

Но сначала — первый опросник.
Он по сегодняшней обзорной лекции, а не по домашнему чтению: чтение зададим после пары.